UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA
MENCIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DESAFÍO INDIVIDUAL:
MODELAR UN PROBLEMA REAL CON ECUACIONES DIFERENCIALES

TELEMETRÍA Y MODELADO PREDICTIVO DEL NIVEL DE REPRESAS EN LA PAZ FRENTE AL FENÓMENO DE EL NIÑO MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (HEUN Y RUNGE-KUTTA DE 4.º ORDEN)

MATERIA: MÉTODOS NUMÉRICOS
DOCENTE: LIC. BRÍGIDA ALEXANDRA CARVAJAL BLANCO
ESTUDIANTE: **MARIAL GABRIELA RODAS CHAMBI**
CARRERA / MENCIÓN: INFORMÁTICA · DESARROLLO DE SOFTWARE E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
FECHA: NOVIEMBRE DE 2026 · LA PAZ, BOLIVIA

1. Problema y Contexto Comunitario

Nombre del Desafío: Modelado predictivo de la reserva hídrica en la represa de Incachaca frente al estiaje y el Fenómeno de El Niño en La Paz.

Población Beneficiaria: Familias, hospitales, unidades educativas y comercios de los macrodistritos Ladera Este, Centro y Zona Sur de la ciudad de La Paz (departamento de La Paz, Bolivia), abastecidos por el sistema de aducción y tratamiento de las represas de Incachaca y Hampaturi a cargo de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS).

Problema Específico y Relevancia: La ciudad de La Paz se encuentra situada en una topografía de alta montaña (entre 3.200 y 4.100 m s.n.m.), altamente vulnerable a las oscilaciones hidrológicas del Altiplano andino. En noviembre del año 2016, la hoyada paceña atravesó la crisis hídrica más grave de su historia contemporánea, cuando los embalses de Incachaca y Hampaturi colapsaron hasta niveles inferiores al 8% de su capacidad útil, provocando que 94 barrios quedaran sin suministro regular de agua potable por red durante semanas.

Actualmente, la recurrencia periódica del Fenómeno de El Niño altera sensiblemente los patrones de precipitación pluvial en la Cordillera Real, postergando el inicio de la temporada de lluvias hasta finales de diciembre o enero y aumentando las temperaturas diurnas. Esta combinación de factores incrementa drásticamente las pérdidas por evaporación solar y mantiene una tasa sostenida de extracción de agua para abastecer el consumo civil paceño. Ante esta situación, el gobierno nacional y municipal han anunciado proyectos de construcción de nuevas represas para amortiguar futuras sequías. No obstante, desde la perspectiva de la Ingeniería de Software, resulta imprescindible disponer de modelos matemáticos y herramientas de telemetría digital que permitan predecir con exactitud cuándo un embalse alcanzará su umbral de riesgo, permitiendo a las autoridades activar protocolos de racionamiento programado antes de un desabastecimiento intempestivo.

> **Pregunta Concreta del Desafío:**
> *«Bajo las condiciones de estiaje continuo y la reducción de afluentes cordilleranos durante el Fenómeno de El Niño, ¿en cuántos días exactos el volumen útil de la represa de Incachaca descenderá al 20% de su capacidad ($V_{crítico} = 1.04\ Mm^3$), requiriendo que el software municipal ordene racionamiento preventivo por distritos para evitar el colapso del suministro?»*

2. Formulación del Modelo Matemático (EDO de 1.er Orden)

El modelo se fundamenta en el principio físico universal de conservación de la masa (balance de volumen hidrológico en un embalse a cielo abierto). La tasa instantánea de cambio del volumen de agua embalsada es igual a la diferencia entre la tasa neta de entrada por deshielos y ríos afluentes, menos la tasa de extracción para la planta potabilizadora y la evaporación superficial:

$$\mathbf{\frac{dV}{dt} = Q_{in} - k \cdot V, \qquad \text{con Condición Inicial: } V(0) = V_0}$$

Símbolo	Variable / Parámetro	Unidad	Descripción y Significado en La Paz
$V(t)$	Volumen Útil Almacenado	Mm^3	Cantidad de agua potable disponible en el embalse de Incachaca.
t	Tiempo Transcurrido	días	Días continuos transcurridos durante el periodo seco de estiaje.
V_0	Volumen Inicial	Mm^3	Capacidad útil al inicio de la temporada seca ($V(0) = 4.50\ Mm^3$).
Q_{in}	Caudal de Aporte Cordillerano	Mm^3/día	Ingreso residual constante por deshielo andino y afluentes ($0.020\ Mm^3$/día).
k	Coeficiente de Extracción y Pérdidas	$día^{-1}$	Tasa combinada de consumo en planta Pampahasi y evaporación solar ($0.035\ día^{-1}$).
$V_{crítico}$	Umbral de Alerta Roja	Mm^3	Reserva mínima de emergencia (20% de la capacidad = $1.04\ Mm^3$).
h	Tamaño de Paso Numérico	días	Paso de discretización temporal para los métodos de Heun y RK4.

Supuestos del Modelo:

1. Caudal de entrada constante (Q_{in}): Durante el estiaje severo no se registran precipitaciones significativas, limitándose el aporte al deshielo basal cordillerano.
2. Tasa de extracción proporcional ($k \cdot V$): El régimen de operación y la evaporación sobre el espejo de agua guardan una relación lineal con el volumen almacenado.
3. Intervalo de simulación: $t \in [0, 60\ días]$, representativo de los dos meses críticos previos al inicio de la temporada pluvial paceña.

3. Solución Analítica Exacta y Verificación

La ecuación diferencial ordinaria formulada es lineal de primer orden de coeficientes constantes. Reordenando a su forma estándar:

$$\mathbf{dV/dt + k \cdot V = Q_{in}}$$

Se determina el factor integrante correspondiente:

$$\mu(t) = \exp(\int k\, dt) = \exp(k \cdot t)$$

Multiplicando ambos miembros de la ecuación diferencial por $\mu(t)$:

$$\exp(k \cdot t) \cdot (dV/dt) + k \cdot \exp(k \cdot t) \cdot V = Q_{in} \cdot \exp(k \cdot t)$$

El miembro izquierdo equivale a la derivada del producto $d/dt\ [\ V(t) \cdot \exp(k \cdot t)\ ]$:

$$d/dt\ [\ V(t) \cdot \exp(k \cdot t)\ ] = Q_{in} \cdot \exp(k \cdot t)$$

Integrando respecto al tiempo en ambos lados:

$$V(t) \cdot \exp(k \cdot t) = \int Q_{in} \cdot \exp(k \cdot t)\, dt + C = (Q_{in} / k) \cdot \exp(k \cdot t) + C$$

Despejando la variable dependiente V(t):

$V(t) = (Q_{in} / k) + C \cdot \exp(-k \cdot t)$

Determinación de la Constante de Integración (C):

Aplicando la condición inicial en t = 0 donde V(0) = V_0:

$V_0 = (Q_{in} / k) + C \cdot \exp(0) \implies C = V_0 - (Q_{in} / k)$

Sustituyendo la constante C, se obtiene la **Solución Analítica Exacta:**

$$\mathbf{V(t) = (Q_{in} / k) + [\, V_0 - (Q_{in} / k)\,] \cdot \exp(-k \cdot t)}$$

Comprobación Formal por Sustitución Directa:

1. Derivando la solución analítica obtenida:

$dV/dt = -k \cdot [\, V_0 - (Q_{in} / k)\,] \cdot \exp(-k \cdot t)$

2. Sustituyendo dV/dt y V(t) en la EDO original (dV/dt + k · V):

$dV/dt + k \cdot V = -k \cdot [\, V_0 - (Q_{in} / k)\,] \cdot \exp(-k \cdot t) + k \cdot \{ (Q_{in} / k) + [\, V_0 - (Q_{in} / k)\,] \cdot \exp(-k \cdot t) \}$

$dV/dt + k \cdot V = -k \cdot [\, V_0 - (Q_{in} / k)\,] \cdot \exp(-k \cdot t) + Q_{in} + k \cdot [\, V_0 - (Q_{in} / k)\,] \cdot \exp(-k \cdot t)$

$dV/dt + k \cdot V = Q_{in} \implies Q_{in} = Q_{in}$ (Identidad comprobada $\forall\, t \geq 0$).

3. Verificación de la condición inicial:

$V(0) = (Q_{in} / k) + [\, V_0 - (Q_{in} / k)\,] \cdot \exp(0) = (Q_{in} / k) + V_0 - (Q_{in} / k) = V_0$ (Comprobado).

4. Métodos Numéricos Implementados

Sea la función derivada f(t, V) = Q_in - k · V. Se implementaron dos esquemas numéricos con diferente orden de precisión:

4.1 Método de Heun (Runge-Kutta de 2.º Orden):
Es un esquema predictor-corrector que aproxima la pendiente promedio del intervalo mediante la regla del trapecio:

- Predictor (Euler estándar): V_(i+1)^(0) = V_i + h · f(t_i, V_i)
- Corrector (Regla Trapezoidal): V_(i+1) = V_i + (h / 2) · [f(t_i, V_i) + f(t_i + h, V_(i+1)^(0))]
- Orden de error de truncamiento local: $O(h^3)$; orden global: $O(h^2)$.

4.2 Método Clásico de Runge-Kutta de 4.º Orden (RK4):
Es uno de los algoritmos más eficientes de la computación científica, calculando cuatro pendientes ponderadas en cada paso:

- k_1 = f(t_i, V_i)
- k_2 = f(t_i + h/2, V_i + (h/2) · k_1)
- k_3 = f(t_i + h/2, V_i + (h/2) · k_2)
- k_4 = f(t_i + h, V_i + h · k_3)
- V_(i+1) = V_i + (h / 6) · (k_1 + 2·k_2 + 2·k_3 + k_4)
- Orden de error de truncamiento local: $O(h^5)$; orden global: $O(h^4)$.

5. Análisis Comparativo de Resultados y Errores

Para evaluar la precisión y estabilidad de los algoritmos numéricos, se ejecutó la simulación con los parámetros base de la represa de Incachaca: V_0 = 4.50 Mm^3, Q_in = 0.020 Mm^3/día, k = 0.035 $día^{-1}$, V_crítico = 1.04 Mm^3, t_máx = 60 días. Se evaluaron dos tamaños de paso: h_1 = 1.0 día y h_2 = 0.5 días.

Definición de Errores Calculados:

- Error Absoluto: E_abs = | V_exacta - V_numérica |
- Error Relativo Porcentual: E_rel(%) = (| V_exacta - V_numérica | / | V_exacta |) · 100%

Tabla 5.1. Comparación de Error Máximo según el Tamaño de Paso (h):

Tamaño de Paso	Error Máx. Heun (%)	Orden Teórico Heun	Error Máx. RK4 (%)	Orden Teórico RK4
h_1 = 1.0 día	0.02022 %	$O(h^2)$	**1.2415×10^{-6} %**	$O(h^4)$
h_2 = 0.5 días	0.00508 %	Reducción ≈ 4× (2^2)	**7.8201×10^{-8} %**	Reducción ≈ 16× (2^4)

Tabla 5.2. Muestra de Iteraciones Paso a Paso (h_1 = 1.0 día):

Paso	Día (t)	V_Analítica (Mm^3)	V_Heun (Mm^3)	E_rel Heun (%)	V_RK4 (Mm^3)	E_rel RK4 (%)
0	0.0	**4.5000**	4.5000	0.0000%	4.5000	0.00e+00%
5	5.0	**3.8693**	3.8694	0.0031%	3.8693	1.92e-07%

10	10.0	**3.3398**	3.3400	0.0061%	3.3398	3.74e-07%
15	15.0	**2.8954**	2.8957	0.0088%	2.8954	5.43e-07%
20	20.0	**2.5223**	2.5226	0.0113%	2.5223	6.97e-07%
25	25.0	**2.2091**	2.2094	0.0136%	2.2091	8.35e-07%
30	30.0	**1.9462**	1.9465	0.0155%	1.9462	9.55e-07%
35	35.0	**1.7255**	1.7258	0.0172%	1.7255	1.05e-06%
40	40.0	**1.5402**	1.5405	0.0185%	1.5402	1.13e-06%
45	45.0	**1.3847**	1.3849	0.0194%	1.3847	1.19e-06%
50	50.0	**1.2541**	1.2544	0.0200%	1.2541	1.23e-06%
55	55.0	**1.1445**	1.1447	0.0202%	1.1445	1.24e-06%
60	60.0	**1.0525**	1.0527	0.0201%	1.0525	1.24e-06%

6. Interpretación y Conclusiones para la Comunidad

6.1 Respuesta Concreta a la Pregunta del Desafío:
Igualando la solución analítica al umbral de alerta roja de racionamiento ($V(t_{crítico}) = V_{crítico} = 1.04$ Mm^3) y despejando la variable temporal:

$$t_{crítico} = - (1 / k) \cdot \ln [(V_{crítico} - Q_{in}/k) / (V_0 - Q_{in}/k)]$$
$$t_{crítico} = - (1 / 0.035) \cdot \ln [(1.04 - 0.5714) / (4.50 - 0.5714)]$$
$$t_{crítico} = - 28.5714 \cdot \ln [0.4686 / 3.9286] = - 28.5714 \cdot \ln(0.11928) \approx 60.75 \text{ días.}$$

Conclusión Comunitaria: En ausencia de lluvias por el Fenómeno de El Niño, la represa de Incachaca alcanzará el límite crítico de reserva el día 60.8 (aproximadamente 2 meses). Por tanto, EPSAS y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) cuentan con una ventana máxima de 53 a 55 días para iniciar campañas de concientización, racionamiento programado por turnos distritales y activación del sistema de bombeo de pozos subterráneos.

6.2 Evaluación Comparativa de Métodos Numéricos:
• El método de Runge-Kutta de 4.º Orden (RK4) produjo un error relativo máximo de apenas 1.24×10^{-6}% con h = 1.0 día, reduciéndose a 7.82×10^{-8}% con h = 0.5 días. Este error es prácticamente despreciable en ingeniería hidrológica.
• El método de Heun (RK2) exhibió un error de 0.0202% con h = 1.0 día y 0.0051% con h = 0.5 días, confirmando una tasa de reducción cuadrática $O(h^2)$.
• Dictamen Técnico: Para sistemas de software de misión crítica de monitoreo hídrico, RK4 es ampliamente superior debido a su precisión casi exacta con un costo computacional insignificante.

6.3 Limitaciones del Modelo:
El modelo asume un caudal de afluentes Q_{in} constante y una tasa de pérdida lineal k. En un escenario de campo dinámico, las precipitaciones aisladas y la evaporación varían estocásticamente en función de la radiación solar y la velocidad del viento altiplánico.

7. Documentación del Software y Base de Datos (PostgreSQL)

Como estudiante de la mención de **Desarrollo de Software e Innovación Tecnológica**, el proyecto fue concebido e implementado como una plataforma web interactiva y modular:
1. Motor Matemático Client-Side (Vanilla JS): Ejecución en tiempo real de Heun y RK4 sin latencia de red.
2. Interfaz Gráfica (HTML5, Bootstrap 5 y Paleta Morado/Lila): Diseño estético andino adaptado a pantallas de escritorio y dispositivos móviles.
3. Renderizado Matemático (KaTeX): Despliegue de fórmulas matemáticas en LaTeX nativo de alta resolución.
4. Visualización Dinámica (Chart.js): Gráficas duales para el volumen embalsado V(t) y curvas comparativas de error relativo porcentual.
5. Base de Datos Relacional (PostgreSQL): Registro persistente de escenarios simulados, variables de entrada y métricas numéricas.

Esquema DDL de Base de Datos PostgreSQL:

```
CREATE TABLE simulation_reports (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(150) NOT NULL,
    represa_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    initial_volume FLOAT NOT NULL,      -- V0 (Mm³)
    inflow_rate FLOAT NOT NULL,         -- Qin (Mm³/día)
    depletion_rate FLOAT NOT NULL,      -- k (día⁻¹)
    critical_threshold FLOAT NOT NULL,  -- V_crit (Mm³)
    time_days INT NOT NULL,             -- t_max (días)
    days_to_critical FLOAT,             -- Días al racionamiento
    max_error_heun FLOAT,               -- Error máx % Heun
    max_error_rk4 FLOAT,                -- Error máx % RK4
    conclusion TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

8. Enlaces de Entrega Requeridos

Entregable	Descripción	Enlace / URL de Acceso
1. Aplicación Web Pública	Simulación web interactiva accesible sin instalación (GitHub Pages)	https://represas-lapaz-simulacion.onrender.com
2. Repositorio GitHub	Código fuente completo (Python, Flask, JS, PostgreSQL y Documentación)	https://github.com/GABIALHUB/represas-lapaz-simulacion.git
3. Video Explicativo	Video de 1 minuto de duración con la fundamentación del modelo y demostración	https://youtu.be/LGmV72-JQXg

La Paz · Bolivia — Noviembre de 2026